UNIBALSAS – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

Curso de Sistemas de Informação
Disciplina de Big Data e Ciência de Dados

Rafael R Pontara
Matheus de Brito Araujo
Pedro Junior Ubirajara
Pedro Paulo T. Araujo

Seleção e Avaliação de Dados para o Assistente de Diagnóstico Inteligente da Inforcell

TED 01 — Definição do Problema de Dados e Seleção do Conjunto de Dados

Balsas – MA
2026

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Este documento apresenta a Etapa 1 (TED 01) do projeto desenvolvido na disciplina de Big Data e Ciência de Dados, referente à seleção e avaliação de um conjunto de dados público relacionado ao problema e ao MVP definidos anteriormente na disciplina de Inteligência Artificial, para a empresa Inforcell, assistência técnica de celulares e computadores localizada em Balsas – MA.

Instituição	UNIBALSAS – Balsas/MA
Curso	Sistemas de Informação
Disciplina	Big Data e Ciência de Dados
Organização / público-alvo atendido	Inforcell — Assistência técnica de celulares e computadores, Balsas/MA
Etapa	TED 01 — Seleção e avaliação de um conjunto de dados

Equipe

- Rafael R Pontara
- Matheus de Brito Araujo
- Pedro Junior Ubirajara
- Pedro Paulo T. Araujo

RETOMADA DO PROBLEMA E DO MVP

Conforme definido na Etapa 1 da disciplina de Inteligência Artificial, o problema identificado junto à Inforcell está relacionado à dificuldade dos técnicos em identificar as possíveis causas de falhas em equipamentos eletrônicos. Um mesmo sintoma — por exemplo, "um computador não liga" ou "um celular não liga" — pode estar relacionado a diferentes fatores (alimentação, bateria, memória, placa-mãe, software, entre outros), exigindo que o técnico realize uma sequência de testes até chegar à causa provável. Esse processo depende hoje quase exclusivamente da experiência individual de cada técnico, e o uso do WhatsApp como ferramenta de apoio ao gerenciamento das Ordens de Serviço (OS) dificulta a centralização das informações.

A solução proposta é uma plataforma web que une o gerenciamento de Ordens de Serviço a um assistente de Inteligência Artificial capaz de conduzir o técnico por um diagnóstico estruturado,

passo a passo: identificação do equipamento, levantamento das possíveis causas, definição do teste a ser realizado, registro do resultado, interpretação do resultado pela IA e indicação do próximo procedimento, até o registro do diagnóstico final.

O Produto Mínimo Viável (MVP) definido para validar essa proposta contempla o cadastro e autenticação de usuários, o cadastro de clientes e equipamentos, a criação e o acompanhamento de Ordens de Serviço, e um assistente de IA capaz de receber o sintoma relatado, apresentar possíveis causas, conduzir o diagnóstico guiado e registrar o histórico de diagnósticos e reparos.

NECESSIDADES DE DADOS DA SOLUÇÃO

A partir do problema e do MVP retomados acima, a equipe identificou que, para apoiar, desenvolver e avaliar a solução proposta, seriam necessários dados que representem:

- sintomas relatados por equipamentos eletrônicos, descritos em linguagem natural, da forma como um técnico ou cliente relataria o problema;
- o tipo ou categoria de falha associada a cada sintoma relatado;
- a categoria e a marca do equipamento envolvido (celular, notebook, desktop, tablet);
- o resultado do reparo (se o problema foi solucionado ou não), permitindo aproximar o comportamento de um "diagnóstico final".

Esses dados apoiariam tanto a compreensão do problema (quais sintomas são mais recorrentes e quais causas eles costumam ter) quanto uma futura avaliação da qualidade do diagnóstico guiado proposto no MVP.

CONJUNTO DE DADOS SELECIONADO

4.1 Identificação

Conjunto de dados	Open Repair Data
Fonte / origem	Open Repair Alliance (ORA) — aliança internacional de organizações que promovem eventos comunitários de reparo (Restart Project, Repair Café Foundation, Anstiftung, entre outras), seguindo o padrão aberto Open Repair Data Standard (ORDS)
Licença / condição de uso	Dados abertos, disponibilizados publicamente pela Open Repair Alliance para fins de pesquisa, defesa do direito ao reparo e análise

Link para acesso à base:

Portal oficial (download): https://openrepair.org/open-data/

Repositório com os dados brutos: https://github.com/openrepair/data

Descrição do conjunto de dados

A base reúne registros de tentativas de reparo de diversos tipos de dispositivos eletrônicos (celulares, laptops, desktops, tablets e outros eletrônicos de consumo), coletados por voluntários durante eventos reais de reparo comunitário. Cada registro contém uma descrição textual do problema relatado pelo dono do equipamento, a classificação da falha atribuída por quem realizou o reparo e o desfecho da tentativa de reparo. Entre as fontes públicas avaliadas pela equipe, esta é a que mais se aproxima da lógica "sintoma → causa → resultado" que o assistente de IA da Inforcell pretende automatizar.

Principais atributos/variáveis

Atributo	Descrição
id_ords	Identificador único do registro
data_provider	Organização que coletou o dado
country	País do evento de reparo
event_date	Data do evento de reparo
product_category	Categoria do produto (ex.: celular, laptop, desktop)
brand	Marca do equipamento
year_of_manufacture	Ano de fabricação do equipamento
problem	Descrição textual do sintoma relatado (dado em linguagem natural)
fault_type	Tipo de falha identificada pelo reparador
repair_status	Resultado do reparo (consertado, não consertado, entre outros)
language	Idioma da descrição do problema

Quantidade de registros e formato

O conjunto consolidado da Open Repair Alliance reúne aproximadamente 48 mil registros de reparos, distribuídos entre diversas categorias de produto. Como o problema da Inforcell está focado em celulares e computadores, a equipe pretende filtrar apenas os registros cuja product_category corresponda a essas categorias, o que resulta em um subconjunto de alguns

milhares de registros. Os dados são disponibilizados em arquivos no formato CSV, seguindo a estrutura do padrão ORDS.

Justificativa da escolha

Diferentemente de bases voltadas à manutenção industrial, que tratam de sensores de máquinas fabris, a Open Repair Data trata diretamente de eletrônicos de consumo com falhas relatadas em linguagem natural, o que é conceitualmente próximo do que o assistente de IA da Inforcell precisa processar: um sintoma é relatado e o sistema precisa associá-lo a uma causa provável. Além disso, trata-se de uma base pública, com licença aberta, documentada, atualizada e de fácil acesso, atendendo aos critérios de disponibilidade e confiabilidade exigidos pela atividade.

Relação entre os dados e o problema

Os campos problem (sintoma em texto livre) e fault_type (causa/categoria da falha) permitem investigar, de forma exploratória, como sintomas relatados se relacionam a diferentes causas — exatamente a dificuldade central identificada na Inforcell. O campo repair_status também permite observar a taxa de sucesso do diagnóstico, algo comparável à métrica-chave de "redução do tempo/erro no diagnóstico" definida no Lean Canvas do projeto.

Limitações identificadas inicialmente

- Os dados vêm de eventos comunitários de reparo (voluntários), não de uma assistência técnica comercial como a Inforcell — o contexto e o nível de detalhe técnico podem diferir.
- A maior parte das descrições de sintoma está em inglês ou em outros idiomas (alemão, holandês), exigindo tradução ou tratamento para uso no contexto brasileiro.
- O campo fault_type é uma classificação geral, sem o nível de granularidade técnica (ex.: componente elétrico específico) que o assistente da Inforcell pretende oferecer.
- Há distribuição desigual entre categorias de produto, podendo haver poucos registros no subconjunto específico de celulares e computadores após o filtro.

Conforme observado no próprio enunciado da atividade, essa seleção é preliminar: caso as etapas seguintes revelem que a base não é adequada, a equipe poderá substituí-la, desde que a decisão seja apresentada e justificada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seleção do conjunto de dados Open Repair Data permite à equipe avançar para as próximas etapas da disciplina de Big Data e Ciência de Dados com uma base pública, relacionada ao domínio do problema da Inforcell, ainda que com limitações que deverão ser tratadas ao longo do processo de análise (idioma, granularidade da classificação de falhas e diferença de contexto entre reparo comunitário e assistência técnica comercial). A relação Problema → Necessidades de dados → Base selecionada → Justificativa de utilização fica assim demonstrada, cabendo às próximas etapas aprofundar o tratamento e a análise exploratória dos dados.

REFERÊNCIAS

OPEN REPAIR ALLIANCE. Open Repair Data. Disponível em: https://openrepair.org/open-data/.

OPEN REPAIR ALLIANCE. Repositório de dados. Disponível em: https://github.com/openrepair/data.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

MAURYA, Ash. Running Lean: iterate from plan A to a plan that works. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.